

Journey to School

데이터로 학교 가는 방법을 예측하는 인공지능 (엔트리)

이 프로젝트에서는 나이, 학교까지 거리, 같이 가는 친구 수 같은 숫자 데이터를 보고 '어떤 방법으로 학교에 갈지(걷기/자전거/버스/자동차 등)'를 예측하는 인공지능을 만들어 봅니다.

엔트리의 데이터 기반 인공지능 모델 학습 기능을 사용해서, 미리 모아둔 표(table) 데이터로 모델을 학습시키고, 그 모델에게 새로운 값을 물어봐서 예측 결과를 받아옵니다.

프로젝트 개요

제작 도구

엔트리(Entry) — <https://playentry.org>

사용 기술

엔트리 인공지능 - 표(테이블) 데이터를 이용한 예측 모델 학습

오브젝트 수

1개 (엔트리봇)

핵심 개념

표 데이터 학습 / 묻고 대답 받기 / 변수 저장 / 값으로 예측하기

이 워크시트는 실제로 제작된 엔트리 프로젝트 파일(journey to school.ent)의 내부 구조(오브젝트, 변수, 테이블, 블록 코드)를 그대로 분석하여 정리한 설명 자료입니다.

오브젝트 살펴보기

이 프로젝트에는 오브젝트가 1개뿐입니다. 엔트리봇이 질문을 하고, 예측 결과를 말풍선으로 알려줍니다.

엔트리봇

질문하고 대답을 듣고, 예측 결과를 말하는 진행자 역할

학습에 사용한 표 “학교가는길”: 열(항목) = 나이, 거리, 같이가는 친구, 학교 오는 방법(정답 라벨). 예시 데이터 수십 행이 프로젝트 안에 미리 들어 있습니다 (예: 나이 9, 거리 0.8km, 친구 0명 → “자동차”).

순서대로 따라 만들기

1. 엔트리(playentry.org)에 접속해서 새 작품을 만듭니다.
2. “자료” 카테고리에서 표(테이블)를 하나 만들고, 이름을 “학교가는길”로 정합니다. 열은 “나이, 거리, 같이가는 친구, 학교 오는 방법”으로 만듭니다.
3. 학교에 실제로 어떻게 오는지(나이·거리·친구 수·방법) 데이터를 여러 줄 입력하거나 가져옵니다. 데이터가 많을수록 예측이 정확해집니다.
4. “인공지능” 카테고리에서 표 데이터를 이용해 예측 모델을 학습시키는 블록을 추가합니다.
5. 시작하기 버튼을 클릭하면 엔트리봇이 인사말을 2초 동안 말하도록 합니다.
6. “묻고 대답 기다리기” 블록 3개로 나이, 거리, 같이 가는 친구 수를 차례로 물어보고, 그 대답을 각각 변수(나이/거리/친구수)에 저장합니다.
7. 스페이스 키를 누르면, 저장해 둔 3개의 변수 값으로 “학교가는길” 표를 이용해 예측하고, 그 결과를 말풍선으로 보여주는 코드를 작성합니다.
8. 시작하기 버튼을 눌러 실제로 나이·거리·친구 수를 입력해 보며 테스트합니다.

코드 살펴보기 (실제 프로젝트 블록)

아래는 journey to school.ent 파일 안에 들어있는 “엔트리봇” 오브젝트의 블록 코드를 순서 그대로 재현한 것입니다.

※ 색상은 실제 엔트리 편집기의 블록 카테고리를 참고하여 스타일화하여 그린 것입니다. 특히 표(테이블) 예측 블록은 정확한 문구를 확인할 수 없어 의미가 통하도록 간략화했습니다.

▶ [엔트리봇] 오브젝트

시작하기 버튼을 클릭했을 때

[안녕! 너의 나이와 학교까지의 거리, 같이가는 친구수를 입력하면 너가 어떻게 학교가는지 맞춰 볼게]를 2초 동안 말하기

[너의 나이는 몇살이야?]를 묻고 대답 기다리기

나이 ▾ 를 대답 (으)로 정하기

[집에서 학교까지 거리는 얼마야?]를 묻고 대답 기다리기

거리 ▾ 를 대답 (으)로 정하기

[학교갈때 친구 몇 명과 같이가니?]를 묻고 대답 기다리기

친구수 ▾ 를 대답 (으)로 정하기

[스페이스 키를 누르면 내가 예측한걸 알려줄게] 말하기

스페이스 키를 눌렀는가 까지 기다리기

[내가 예측하기론 (학교가는길 표로 나이·거리·같이가는 친구 예측하기) 방법으로 학교에 갈 거 같아] 말하기

이벤트 블록

생김새 블록

자료 블록

흐름 블록

지금까지 무엇을 했나요?

여러분은 숫자 데이터를 이용해서 분류를 예측하는 인공지능 모델을 만들었습니다. 이런 방식을 “지도 학습(supervised learning)”이라고 부릅니다 — 정답(학교 오는 방법)이 이미 적혀 있는 예시 데이터를 모델에게 보여주고, 비슷한 패턴을 찾아내게 하는 것입니다.

모델은 “나이가 어리고 거리가 가까우면 걷기, 거리가 멀면 자동차나 버스” 같은 규칙을 데이터 속에서 스스로 찾아냅니다. 여러분이 코드로 짰 것은 이 규칙을 직접 만든 것이 아니라, 데이터를 모아서 모델이 규칙을 스스로 찾아내도록 학습시킨 것입니다.

더 알아보기: 예측은 어떻게 이루어질까요?

표 기반 예측 모델은 보통 “이 새로운 데이터가 기존 데이터 중 어떤 것과 가장 비슷한가?”를 계산해서 답을 찾습니다 (예: k-최근접 이웃, k-NN 방식).

예를 들어 나이 10살, 거리 2km, 친구 1명으로 물어보면, 모델은 학습 데이터 중 나이·거리·친구 수가 비슷한 행들을 찾아보고, 그 행들의 정답(학교 오는 방법)중 가장 많은 것을 예측 결과로 알려줍니다.

그래서 데이터가 한쪽으로 치우쳐 있으면(예: 자동차 데이터가 아주 많으면) 실제로는 자전거를 타야 하는 상황에도 자동차로 예측할 수 있습니다. 데이터의 균형이 예측 정확도에 큰 영향을 줍니다.

이 기술은 어디에 사용될까요?

- 온라인 쇼핑몰이 나이·구매 이력을 보고 좋아할 만한 상품을 추천하는 기능
- 은행이 소득·신용 기록을 보고 대출 승인 여부를 예측하는 시스템
- 학교/회사가 출결·성적 데이터를 보고 통학 방법이나 필요한 지원을 예측하는 사례
- 네비게이션 앱이 거리·시간대·교통 데이터를 보고 이동 수단을 추천하는 기능

아이디어 더하기

프로젝트를 완성했다면, 아래 아이디어 중 하나를 골라 직접 확장해 보세요.

내 데이터로 다시 학습시키기 - 반 친구들에게 실제 나이·거리·친구 수·등교 방법을 조사해서 표를 새로 채우고, 예측이 더 정확해지는지 확인해 보세요.

입력 항목 늘리기 - ‘날씨’나 ‘가방 무게’ 같은 항목을 표에 추가하고 질문도 추가해서, 예측에 어떤 영향을 주는지 실험해 보세요.

예측 결과에 따라 다르게 반응하기 - 예측 결과가 “자동차”면 자동차 소리를 내는 등, 결과에 따라 다른 효과(소리·모양)를 추가해 보세요.

정확도 확인하기 - 실제 등교 방법과 예측 결과를 비교해서 몇 번 맞았는지 세어보는 변수를 만들어 정확도를 계산해 보세요.